Dispositionspapier zur Studienarbeit App Entwicklung Durak

Nico Werner

10.01.2025

1 Kurzbeschreibung der Arbeit

Diese Studienarbeit befasst sich mit der Konzeption und prototypischen Entwicklung einer digitalen Mehrspieler-Applikation des Kartenspiels *Durak*. Ziel ist es, eine lauffähige und spielbare Software zu realisieren, die es mehreren Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, gemeinsam eine Partie *Durak* in einer digitalen Umgebung zu spielen. Die Umsetzung erfolgt unter Verwendung einer modernen Game Engine, welche die Abbildung der Spielmechanik, die grafische Darstellung sowie die Interaktion zwischen den Spielern unterstützt.

Im Zentrum der Arbeit steht die systematische Überführung der analogen Spielregeln von *Durak* in ein digitales System. Dabei werden sowohl funktionale Aspekte, wie die korrekte Implementierung der Spielregeln und der Spielzustände, als auch nicht-funktionale Aspekte, wie Benutzerfreundlichkeit, Erweiterbarkeit und Performance, berücksichtigt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Realisierung der Mehrspieler-Funktionalität, einschließlich der Synchronisation von Spielzuständen zwischen mehreren Clients.

Die Arbeit verfolgt einen praxisorientierten, ingenieurwissenschaftlichen Ansatz. Zunächst werden die Spielregeln analysiert und die technischen Anforderungen an die Applikation definiert. Darauf aufbauend wird ein Spiel- und Softwarekonzept entwickelt, das die Architektur der Anwendung sowie die eingesetzten Technologien beschreibt. Anschließend erfolgt die schrittweise Implementierung eines Prototyps innerhalb der gewählten Game Engine.

Abschließend wird der entwickelte Prototyp evaluiert. Die Evaluation umfasst funktionale Tests sowie eine reflektierende Betrachtung des Einsatzes der Game Engine im Hinblick auf Entwicklungsaufwand, Flexibilität und Eignung für die Umsetzung regelbasierter Kartenspiele. Die Arbeit soll zeigen, wie traditionelle Kartenspiele mithilfe moderner Spieleentwicklungstechnologien effizient digital umgesetzt werden können.

2 Gliederung und Zeitplan

Vorläufige Gliederung der Arbeit

1. Einleitung
   1.1 Motivation und Zielsetzung
   1.2 Aufbau der Arbeit
2. Theoretische Grundlagen
   2.1 Regeln und Spielmechanik des Kartenspiels *Durak*

2.2 Grundlagen digitaler Mehrspieler-Spiele
2.3 Game Engines: Konzepte und Architektur
3. Anforderungsanalyse und Konzeption
3.1 Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen
3.2 Spielkonzept und Systemarchitektur
3.3 Auswahl und Begründung der verwendeten Game Engine
4. Implementierung
4.1 Umsetzung der Spielmechanik
4.2 Mehrspieler-Funktionalität und Spielzustandsverwaltung
4.3 Benutzeroberfläche und Interaktionsdesign
5. Evaluation
5.1 Testkonzept und Durchführung
5.2 Analyse der Ergebnisse
6. Fazit und Ausblick

Zeitplan (bis 11.06.2026)

- bis August 2025:
  Analyse der Spielregeln, Literaturrecherche und Einarbeitung in die Game Engine
- September – Oktober 2025:
  Anforderungsanalyse und Erstellung des Spiel- und Softwarekonzepts
- November 2025 – Februar 2026:
  Implementierung der grundlegenden Spielmechanik und Spiellogik
- März – April 2026:
  Umsetzung der Mehrspieler-Funktionalität und Benutzeroberfläche
- Mai 2026:
  Testphase, Fehlerkorrekturen und Evaluation
- bis 11.06.2026:
  Fertigstellung der schriftlichen Arbeit und Abschlusskorrekturen

3 Grundlegende Literatur

Die wissenschaftliche Literatur zur Spieleentwicklung zeigt, dass klassische Methoden der Anforderungsanalyse und Softwarekonzeption im Spielekontext häufig angepasst werden müssen. Studien belegen, dass Anforderungen in Spieleprojekten iterativ entstehen und agile beziehungsweise hybride Entwicklungsansätze dominieren. Gleichzeitig existieren Arbeiten, die sich mit der Modellierung digitaler Kartenspiele befassen und Konzepte zur formalen Abbildung von Spielregeln und Spielmechaniken vorschlagen.

Weitere Forschungsarbeiten untersuchen den Einsatz von Game Engines wie Unity oder Unreal Engine und analysieren deren Architektur, Einsatzgebiete und Eignung für unterschiedliche Spieltypen. Dabei wird deutlich, dass Game Engines als flexible Entwicklungsplattformen etabliert sind, deren Einsatz über klassische actionorientierte Spiele hinausgeht.

Die Studienarbeit ordnet sich in diese Forschungslandschaft ein, indem sie diese Ansätze in einer konkreten Anwendung zusammenführt. Der Neuheitsaspekt liegt in der vollständigen Analyse, Modellierung und prototypischen Umsetzung eines traditionellen Kartenspiels als

digitale Mehrspieler-Applikation unter Nutzung einer Game Engine. Während bestehende Arbeiten häufig theoretische Modelle oder allgemeine Engine-Konzepte behandeln, wird in dieser Arbeit ein konkreter, lauffähiger Prototyp entwickelt.

Die erstellte Lösung verbessert den Stand der Praxis, indem sie zeigt, wie eine Game Engine für die strukturierte Umsetzung eines regelbasierten Kartenspiels eingesetzt werden kann. Der Nachweis erfolgt durch die Implementierung eines funktionsfähigen Prototyps, die Validierung der Spielregeln anhand von Testszenarien sowie eine reflektierende Evaluation des Entwicklungsprozesses.

Callele, D., Neufeld, E. & Schneider, K. (2005):
Requirements Engineering and the Creative Process in the Video Game Industry.
In: Proceedings of the 13th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE'05). IEEE, S. 240–252.
DOI: 10.1109/RE.2005.58.

O'Hagan, A. O., Coleman, G. & O'Connor, R. V. (2014):
Software Development Processes for Games: A Systematic Literature Review.
In: Systems, Software and Services Process Improvement (EuroSPI 2014), Communications in Computer and Information Science, Vol. 425. Springer, S. 182–193.
DOI: 10.1007/978-3-662-43896-1_16.

Steinböck, M. (2017):
Game Design Patterns in Digital Card Games: A Browser Engine to an Abstract Card Game Model.
Diplomarbeit, Technische Universität Wien.
DOI: 10.34726/hss.2017.51785.

Cheung, G. K. (2013):
Let's Play Our Way: Designing Flexibility into Card Game Systems.
Dissertation, University of Washington.
URL: http://hdl.handle.net/1773/25132.

Christopoulou, E. & Xinogalos, S. (2017):
Overview and Comparative Analysis of Game Engines for Desktop and Mobile Devices.
International Journal of Serious Games, 4(4), S. 21–36.
DOI: 10.17083/ijsg.v4i4.194.

Mishra, P. & Shrawankar, U. (2016):
Comparison between famous game engines and eminent games.
International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, 4(4), S. 69–77.
DOI: 10.9781/ijimai.2016.4113.